Lista de Exercícios

1. Faça uma função que receba uma lista de números inteiros e um inteiro n. Sua função deve remover todas as ocorrências de n.
2. Faça uma função que receba uma lista de strings L e uma string separadora S. Sua função deverá juntar todas as strings de L separadas pela string S.
   Obs: a ultima strings não deve ser seguida pelo separadora.
   Exemplos:

   > (junta (list "ola" "tudo bem?") ", ")
   "ola, tudo bem?"
   > (junta (list "ola" "mundo!") " ")
   "ola mundo!"
   > (junta (list "ra" "nome" "nota") ",")
   "ra,nome,nota"
   > (junta (list "string unica") "!")
   "string única"
   > (junta (list "a" "b" "c" "d" "e" "f" "g") " ")
   "a b c d e f g"
   > (junta (list "inteiro" "real") "->")
   "inteiro->real"

3. Faça uma função que receba dois números, a e b, e retorne uma lista com os números inteiros no intervalo [a, b]. Quando a < b, a lista deve ser vazia.
   Exemplos:
   > (intervalo 1 6)
   '(1 2 3 4 5 6)
   > (intervalo 3 14)
   '(3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14)
   > (intervalo 6 2)
   '()
   > (intervalo 5 5)
   '(5)
4. Faça uma função que retorne o ultimo elemento de uma lista de valores.
   Exemplos:
   > (ultimo (list 1 2 3))
   3
   > (ultimo (list 1))
   1
   > (ultimo (list 1 3 4 2 1 7))
   7
5. Faça uma função que receba uma lista L e um valor natural n, e retorne uma lista contendo os n primeiros elementos de L.
   Quando n for maior que o tamanho da lista, retorne a lista toda.
   Exemplo:
   > (n-primeiros '(4 8 1 3 9 7 5 6) 4)
   '(4 8 1 3)
   > (n-primeiros '(4 8 1 3 9 7 5 6) 0)
   '()
   > (n-primeiros '(4 8) 4)
   ‘(4 8)
6. A série de Fibonacci é uma série onde o termo I é a soma do termo I-1 com I-2 ($T_i = T_{i-1} + T_{i-2}$). Tal série tem inicio nos termos 0 e 1 ($T_1=0$ $T_2=1$). Faça uma função que receba um valor N e retorne qual o valor do N-ésimo termo (T_N) da série de Fibonacci.
   Série de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21....
7. Faça uma função que receba um número inteiro e conte quantos dígitos esse número tem:

Exemplos:
> (conta-digitos 1234)
4
> (conta-digitos 222)
3

8. Faça uma função que receba um valor natural e devolva a soma de seus algarismos.
   Exemplos:
   > (soma-algarismos 1234)
   10
   > (soma-algarismos 92)
   11
9. Faça uma função que receba dois números naturais X e n. Sua função deverá retornar o n-ésimo digito menos significativo de X.
   Exemplos:
   > (digito 123 1)
   3
   > (digito 87654 3)
   6
10. Faça um programa que receba um valor N, sendo N um inteiro maior que 0 e retorne uma lista contendo cada digito N.
11. Faça uma função que receba um valor natural N e retorne o fatorial deste número.
    > (fatorial 4)
    24
    > (fatorial 6)
    720
    > (fatorial 0)
    1
12. Faça uma função que receba uma lista L e retorne um a lista M, onde o i-ésimo elemento de M é dado pelo fatorial do i-ésimo valor de L.
    Exemplos:
    > (fatoriais '(1 2 3 4 5))
    '(1 2 6 24 120))
    > (fatoriais '(3 6))
    '(6 720)
13. Uma pilha é uma estrutura de dados que realiza suas operações de inserção e remoção na mesma extremidade, ou seja, o primeiro a entrar é o ultimo a sair (FILO). Considerando a seguinte struct para a implementação de uma pilha:

    (struct pilha (dados)#:transparent)
    ;; pilha representa uma pilha de valores
    ;; dados: list - lista que armazena os itens da pilha

    Implemente as funções:
    a. Para empilhar um elemento, que receba uma pilha P e um valor x e retorne P', que é P com x empilhado.
    b. Para desempilhar um elemento, que receba uma pilha P e retorne a pilha P', que é P após remover o elemento do seu topo.

c. Pare obter o topo da pilha. Caso a pilha esteja vazia, utilize a função error, com uma mensagem de erro. Exemplo: (error “pilha vazia”)

Dica: implemente funções para remover e inserir um elemento no inicio da lista.

14. Uma fila é uma estrutura de dados que realiza operações de inserção em uma extremidade e remoções na outra, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair (FIFO). Considerando a seguinte struct para a implementação de uma fila:

    (struct fila (dados)#:transparent)
    ;; fila representa uma fila de valores
    ;; dados: list - lista que armazena os itens da fila

    Implemente as funções:
    a. Para enfileirar um elemento, que receba uma fila F e um valor x que será enfileirado, e retorne a fila F’, que é a fila F com x enfileirado.
    b. Para desenfileirar um elemento, que receba uma fila F e retorne a fila F’, que é F após remover seu primeiro elemento.
    c. Para obter o primeiro da fila. Caso a fila esteja vazia, utilize a função error. Exemplo: (error “fila vazia”)

    Dica: implemente funções para remover um elemento no inicio da lista e inserir um elemento no final da lista

15. Faça uma função que receba duas listas ordenadas e retorne uma terceira lista também ordenada.
    Exemplo:
    > (merge '(5 8 9) '(1 2 3 4 6 7 10))
    '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10)
    > (merge '() '(5 8 9))
    '(5 8 9)
    > (merge '(2 5 8) '(5 8 9))
    '(2 5 5 8 8 9)
16. Declare uma struct para um aluno, contendo o nome, RA e a sua média e em seguida implemente as seguintes funções
    a. Uma função que receba uma lista de alunos, uma valor de média e retone uma lista contendo todos os alunos que foram aprovados (notas maiores ou iguais a média).
    b. Uma função que receba uma lista de alunos, um valor de média e retorne a lista de alunos que foram reprovados (notas menores que a média).
    c. Uma função que receba uma lista de alunos e retorne a média dos alunos.
    d. Uma função que receba uma lista de alunos, uma média e retorne a média dos alunos aprovados.
       Dica: use as funções dos itens (a) e (c).
    e. Uma função que receba uma lista de alunos, uma média e retorne a média dos alunos reprovados.
       Dica: use as funções dos itens (b) e (c).